

作業研究

期末專案報告書

G 組

鄭楷蓁*

闕蕎蓁†

林冠綺‡

孫翊閔§

陳詣斌¶

June 6, 2024

1 引言

台北捷運當前已通車路線行經台北市全市 12 區及新北市等 9 個行政區，總路線里程為 131 公里，共設有 117 個車站。高運量車廂系統有淡水信義線、中和新蘆線、松山新店線、板南線等四條路線；中運量車廂則有文湖線。而持續規劃、設計施工中的路線，則包含信義線東延段、萬大—中和—樹林線、環狀線北環、南環、東環段、民生汐止線、士北區輕軌。捷運通車後帶動首都都會區社經活動與大量人潮乘客，2024 年 2 月全站總旅運量為 54,529,739 人，日平均為 1,880,336 人次。台北捷運官方網站估計，所有大台北都會區捷運路網¹完成後，總長度將可達 275 公里以上，由目前每日運量推估，預測可達 360 萬人次。

根據台北市政府捷運工程局分析，每日捷運進站人次在平日會有兩個尖峰時段（如圖 1）²：上午尖峰 5 至 9 時、下午尖峰 17 至 19 時；假日則無明顯尖峰。目前台北捷運每次發車並不準點固定，但有大致的頻率。以松山新店線為例，尖峰時段約每 4 至 6 分鐘會發一班「松山—

*臺灣大學資管系; b09705022@ntu.edu.tw.

†臺灣大學經濟學系; b10303125@ntu.edu.tw.

‡臺灣大學經濟學系; b10303086@ntu.edu.tw.

§臺灣大學會計系; b11702026@ntu.edu.tw.

¶臺灣大學資管系; b11605019@ntu.edu.tw.

¹含新北市府捷運負責之環狀線西環段、淡海輕軌、安坑輕軌及三鶯線等

²資料來源：台北捷運系統官網—統計資料<https://reurl.cc/yLOLxa>

新店」之全程列車；而離峰時段的發車頻率則約為每 6 至 8 分鐘一班。其他捷運路線的發車頻率皆相仿此模式³。

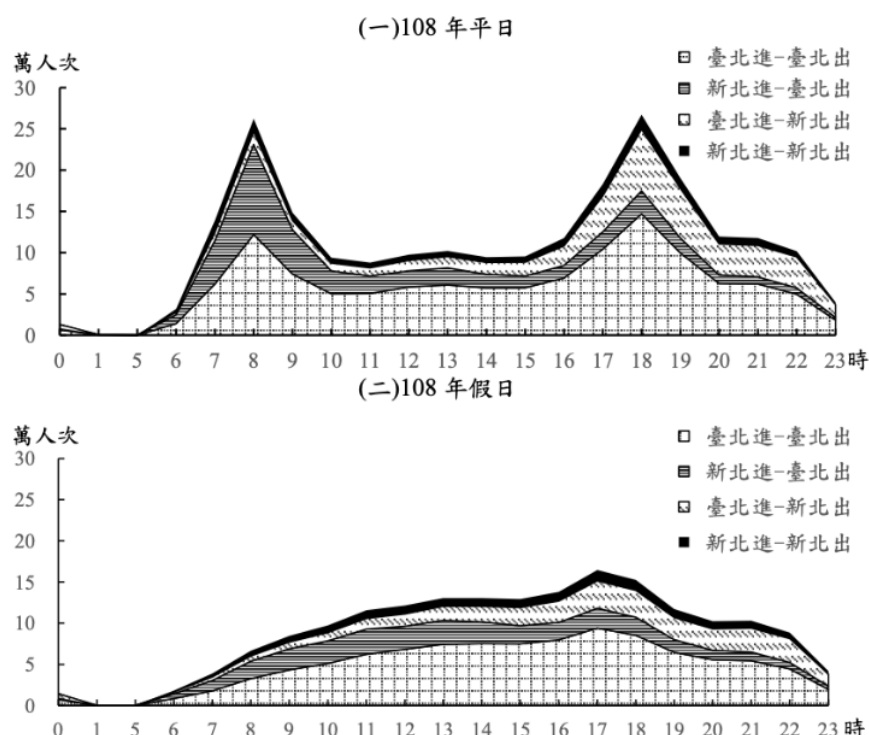


圖 1: 台北市都會區捷運系統分時進站人次

除此之外，由於部分市中心站點在尖峰時間總有大批人潮進出站，因此針對人流密集地段，台北捷運額外設置了短程區間列車站點，以解決捷運站內擁擠狀況。同樣以松山新店線為例，所選定的短程區間列車站點為松山及台電大樓，此「松山—台電大樓」之短程列車將於上段所述尖峰時段，額外以每 3 分鐘一班的頻率發車。除了文湖線以外，其他捷運路線皆具備此短程區間列車模式。

對於短程列車設置站點的選擇，官網並沒有相關文件詳細的聲明與解釋，僅有網上報導剖析其更涉及除了人流外、地理位置與交通施工方便與否等因素⁴。然而在社群論壇上，時常不乏關於因只能等待全程列車、導致私人行程延宕狀況的討論⁵。而本組成員也皆有過在雙北市區及外縣市通勤至台灣大學的經驗；我們深切體會到捷運系統所帶來的商機與便利的交通，同時也都經歷過尖峰時期捷運車廂過度擁擠，甚至需要等待直到能搭上列車的情況。

由於尖峰時段旅客等車情況十分普遍顯著，我們想了解是否有可能更縮減旅客在捷運月台的候車時間？我們希望能夠主要針對松山新店線平日的兩個尖峰時段，基於短程列車區間站點的選擇、以及短程列車與全程列車的班次頻率設定，將此兩項決定因素根據作業研究方法提出

³資料來源：台北捷運系統官網—路線及班距<https://reurl.cc/aqXqp7>

⁴PTT：[新聞] 捷運為何只到台電大樓站 <https://www.ptt.cc/bbs/MRT/M.1449675806.A.596.html>

⁵Dcard：讀台大最不能接受的事 <https://www.dcard.tw/f/ntu/p/255564760>

最佳化的解決方案；更進一步探討結果所呈現的意義，並作為結論依據提供給台北捷運參考，以協助其更有效地疏運人流。

2 問題描述

目前北捷提供的公開資料為每日每小時、各捷運站點進出人次的統計數據；從這份資料當中，我們無法得知所指定的該小時該捷運站、實際的旅客等車時間為何。為了量化我們的目標函數，我們需要放寬部份假設、並使用與 EOQ Formulation 相似的概念，將確切的總等車時間改用平均每分鐘等車時間的總和表示。另外，由於台北捷運站點間行車時間非常相近、幾乎皆可控制為 3 分鐘內，我們因此不將站與站之間的距離差異納入模型考量因素。

日期	時段	進站	出站	人次
2024-04-29	18	中山	西門	238
2024-04-29	18	中山	善導寺	21
2024-04-29	18	中山	忠孝新生	22
2024-04-29	18	中山	忠孝敦化	40
2024-04-29	18	中山	國父紀念館	19
2024-04-29	18	中山	市政府	40

圖 2: 臺北捷運每日分時各站 OD 流量統計資料

為了計算平均等候時間，我們首先假設每個小時的進站人數會平均分配在該小時的六十分鐘當中；也就代表在所指定的同一小時、同一車站，每分鐘的進站人數是相同的。將我們資料集所擁有的每小時進站人數除以 60 分鐘後，即可獲得平均每分鐘各站進入指定捷運站的人流量。在列車與列車到站之間的間隔時間裡，於捷運月台的等待人數會以每分鐘的速率逐步上漲，這段時間每分鐘等待人數的總和，即是各捷運站的基礎等待時間。

每一班列車的下車人數和進站人數使用相同的方式計算，一小時內的指定站點的出站人數，為所有其他站到這站下車人數的總和；將出站人數除以 60 分鐘後，即可獲得此站點平均每分鐘的下車人數。這個人數一樣會在列車離站後，以每分鐘的速率累積，一直到下一班列車進站時，一次真正釋出所有空位、以供民眾上車。我們假設先進站的人會先上車，且每輛捷運擁有固定容量，每輛車上運行之民眾不可超過此上限，未上車的人須等待下一班。當列車和列車之間的之間的等待時間過長、或者當進站人數過多，將會導致下一班列車的容量無法消化全部的等待人潮，此時就會造成額外的等車時間。

舉例來說，當一台列車駛入捷運站時，將目前車上的乘客扣除該站出站人數後，如果剩下的空位足夠讓所有已進站累積的等待人數上車——也就是進站人數小於等於出站人數——則此班列車駛離站後，該站的等待人數會從 0 重新累積（如圖 3）；如果剩下的空位不足以負荷所有累積的等待人數——也就是當進站人數大於出站人數時——則此班列車駛離站後，仍然會有剩餘的等待人數、必須留到下一班列車進站才可能上車（如圖 4）。

且因為我們已假設進站、出站人數是平均分佈在指定的一個小時之中的，這也代表在指定的一小時內、指定站點的列車到站間的等待人數，只會持續超過負荷、或持續維持在負荷之內；若是超過可負擔人數的站點，列車到站間的等待人數會呈現等差級數的數列排序。

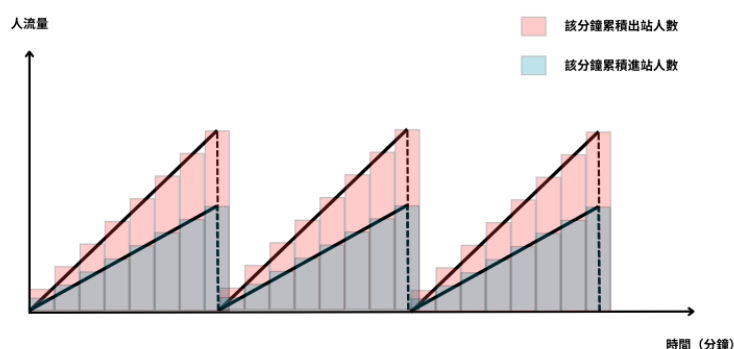


圖 3: 進站人數小於等於出站人數示意圖，三角形面積總和即為該小時的旅客總等待時間

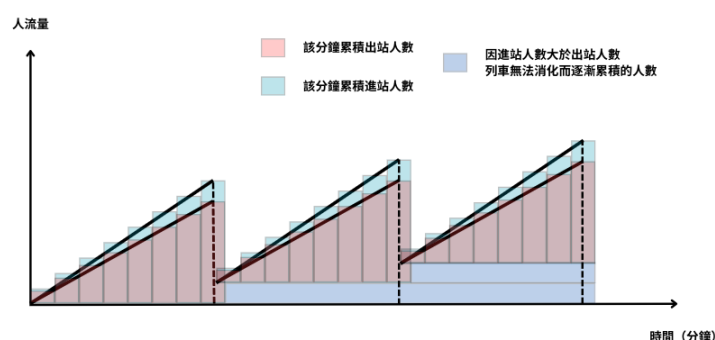


圖 4: 進站人數大於出站人數示意圖，三角形面積總和即為該小時的旅客總等待時間

除了設定等待時間的目標函數，我們也需要將短程車、全程車導入至我們的模型。每一小時內全程車的數量是固定的，選擇讓需要搭乘全程車的乘客先搭乘短程車並沒有意義，因為當全程車旅客搭至短程車終點時，還是需要等待搭乘全程車。所以我們預設目的地只有全程車能抵達的乘客不得轉乘，例如若一旅客欲從松山站到新店站，不能先搭短程車、再轉全程車至新店站，只能直接搭乘全程車。

因此可以依照旅客的目的地將旅客分類：一種是因為目的站點不在短程車運行範圍，只得搭乘全程車的旅客；另一種則是得以搭乘短程車的旅客。而在這兩種旅客當中，又會因為車廂限制而出現三種可能性：(1) 優先指派能夠搭乘短程車的旅客搭乘短程車；(2) 只能搭乘全程車之旅客；(3) 由於短程車的乘客數過多無法上車，轉而搭乘全程車之旅客。

目前松山新店線行駛的捷運列車皆使用同一型號，因此在短程、全程兩種車種之間，唯一的差別只有運行的捷運站不同，車廂容量、每分鐘每公里行駛成本等皆相同，我們只需要設立列車數量的上限即可。

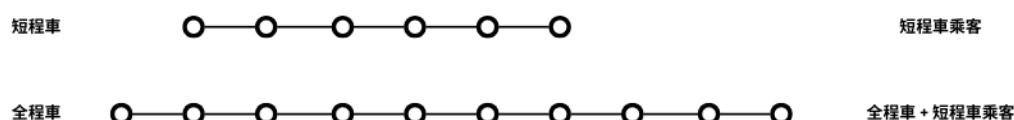


圖 5: 車種與旅客種類示意圖

除了設定旅客分類，短程車、全程車也將指派各自的發車間隔。我們已設定各站之間的行駛時間相同、將賦各站實際行駛時間的平均值。為了避免兩種車型同時進站，規定短程車和全程車的發車間隔需成一定比例。舉例來說，假設短程車的發車間隔是 6 分鐘一班次，全程車則是 12 分鐘一班次，若我們讓短程車先發車，而全程車接著晚 2 分鐘發車，便可保證兩種車型的週期是錯開的，不會相撞或同時進站。也因為我們假設這小時內旅客是平均流動，因此設定兩種車各自不照固定時間間隔或比例進站是沒有意義的。另外，因捷運進站離站，民眾上車下車皆需要時間，所以發車間隔需要有最小限制，以免列車相撞。

有關決定兩種車型應該要間隔多久發車，為了最小化等待時間只有一種可能性：即全程車必須於兩班短程車發車之間的正中時間點發車，以減少某一個時間區段過長累積過多等待乘客的問題。以上述例子補充說明，若短程車的發車間隔是 6 分鐘一班次，全程車是 12 分鐘一班次；則當短程車在第零分鐘先發車後，全程車需要於第三分鐘發車，短程車接續於第六分鐘、第十二分鐘發車，全程車接著於第十五分鐘發車，以此類推。確保發車時間位於彼此中點，才能確保擁有最小的等待時間。

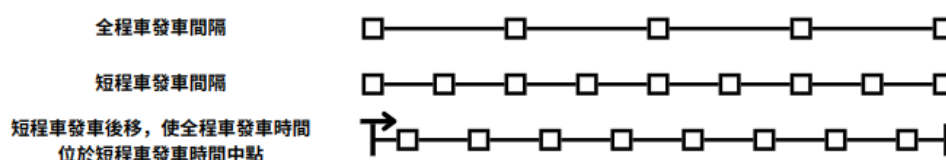


圖 6: 車種發車間隔示意圖

總結來說，現在指定捷運線上有 n 個車站，我們選擇其中兩個站作為短程車的折返點，在這兩站之間會多出一種「短程車」的車型可運行，作為緩解尖峰時刻的手段。因此，在這兩站中的 m 個站（包含被選到的那兩個站），會有兩種車型來服務，分別是「全程車」以及「短程車」。我們會透過決定「全程車」和「短程車」的發車班次，以及選擇哪兩個站當作短程車的起迄點，來最小化所有乘客的等待時間。

為了最小化乘客等車時間，我們需要決定五個變數：(1) 短程車發車班次（間隔）；(2) 全程車發車班次（間隔）；(3) 短程車的數量；(4) 全程車的數量；(5) 短程車的起始站點與終點站點。我們藉由各站進出人流統計資料帶入模型，來決定這些變數的最佳值，並依照結果闡述

我們的發現，探討目前台北捷運的策略是否有進步的空間可以使捷運系統更有效率、加速疏散人潮。

3 數學模型

在建立數學模型時，我們會先統整上述問題描述時提及的假設，接著列出從資料集中可以獲得的已知數據，並定義我們會使用到的幾個變數；根據這幾個變數的定義，再去說明模型中比較困難的進階變數；最後條列出條件式，並把完整的線性規劃的模型放在最後完整陳述。

1. 假設前提

- 列車不分車種，相鄰兩站的花費時間皆相同；即短程車從站 i 到站 $i+1$ 以及全程車從站 j 到站 $j+1$ 所花費的時間都一樣， $i \in J, j \in J$ 。
- 於相同的某一尖峰小時內，進站和出站的人數是平均分佈在這六十分鐘。
- 全程車旅客不會搭乘短程車再轉乘。
- 短程、全程兩種班次皆使用同款列車，但需要設立列車數量的上限。
- 發車頻率皆為固定規律，且發車間隔需要有最小限制，以免列車相撞。
- 預設兩班車的發車時間會是位於最佳化的位置，即全程車必須於兩班短程車發車之間的正中時間點發車。

2. 已知數據

- 捷運站點資料
 - 松山新店線共有 n 站，其中有 m 站將多設置短程車服務，稱為「精華地段」。
 - 設 $J = \{1, \dots, n\}$ 是所有站的集合。
 - 相鄰兩站所需花費時間為 T ， T 為所有站之間行駛時間的平均值，因此單向走完全程所花費時間為 $(n-1)T$ ，走完「精華地段」花費時間為 $(m-1)T$ 。
- 捷運車廂資料
 - Z 為列車最小發車間隔。
 - 松山新店線總共有 R 輛列車，每輛列車最多同時容納 A 人。
- 乘客人數資料
 - I_i^l, O_i^l 為站 i 在這小時中，因其起訖點其中一個或兩個都不在「精華地段」而必須搭乘全程車的旅客們所進站、出站的總人數， $i \in J$ 。
 - I_i^s, O_i^s 為站 i 在這小時中，起訖點都在「精華地段」而搭乘短程車的旅客們所進站、出站的總人數， $i \in J$ 。

3. 基本變數定義

- 捷運變數設定

- 松山新店線全程列車總共有 r^l 輛，短程列車則為 r^s 輛。
- 在一小時中會有 k^l 班全程車以及 k^s 班短程車發車。
- b_i 為站 i 是否為短程車服務站，若是，則 $b_i = 1$ ，否則為 0 ， $i \in J$ 。
- 乘客人數變數設定
 - v_i^l 為全程車離開站 i 時列車上的還可再載的人數， $v_0^l = A$ ， $i \in J$ 。
 - v_i^s 為短程車離開站 i 時列車上的還可再載的人數， $v_{j-1}^s = A$ ，站 j 為「精華地段」的起點， $i \in \{y \in J \mid b_y = 1\}$ 。
- 區間車站設定
 - s_i 為短程車的起始站點， e_i 為短程車的終點站點，而短程車會在這兩個站之間來回運輸人流。

4. 進階變數定義（從基本變數定義衍生）

- 總剩餘空位：因為進出站人數平均發生於指定一個尖峰小時內的 60 分鐘，因此對於同一個小時、對於同一個站 i ，每班列車離站時車上的空位都會一致。設定站 i 此小時內總剩餘的空位（可提供後續車站的運輸量）為：
 - $w_i^l = \max\{0, w_{i-1}^l - I_i^l + O_i^l\}$ （全程車）
 - $w_i^s = \max\{0, w_{i-1}^s - I_i^s + O_i^s\}$ （短程車）

對於第一班車、從第一個捷運站行駛出站的車上總剩餘空位，由於尚未有任何人等待，因此對於長程車的第一班車，我們可以設定 $w_0^l = A$ 以及 $w_{j-1}^s = A \quad \forall j \in \{y \in J \mid b_y = 1\}$
- 這小時內，車站 i 中各車種分別沒運走的總人數為：
 - $p_i^l = \max\{0, I_i^l - O_i^l - w_{i-1}^l\}$ （全程車）
 - $p_i^s = \max\{0, I_i^s - O_i^s - w_{i-1}^s\}$ （短程車）

5. 條件限制

- 車子數量的上限： $r^l + r^s \leq R$
- 列車之間的最小間隔時間： $\frac{60}{k^l} \geq Z, \frac{60}{k^s} \geq Z$
- 若全部車都離開起始點，短程車和全程車分別最多等待 $\frac{2(m-1)T}{r^s}$ 、 $\frac{2(n-1)T}{r^l}$ 有車回來，而為了避免出現列車不夠的困境，對發車班次有下列限制：
 - $\frac{60}{k^s} \geq \frac{2(m-1)T}{r^s}$ （短程車）
 - $\frac{60}{k^l} \geq \frac{2(n-1)T}{r^l}$ （全程車）
- 為了錯開短程車和全程車的進站時間有以下限制： $\alpha k^l = k^s, \alpha \in \mathbb{N}$ 。
- 短程車的起點站跟終點站只能有一個，且終點站會在起點站後方的站點。因此設定 $\sum_{i=1}^n s_i = 1$ 跟 $\sum_{i=1}^n e_i = 1$ 限制起始站跟終點站的數量，以及 $\sum_{k=1}^i s_k \geq \sum_{k=1}^i e_k \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$ 確保起始和終點的前後順序。

6. 目標函數

- 在上述段落，我們已說明將乘客分成三種的過程。分別將三種乘客的等車時間計算出來在進行加總，即可成為我們計算該小時內總等待時間的目標函數：

– 「精華地區」乘客的等車時間：

$$\frac{60}{2} \cdot \frac{I_i^s - p_i^s}{k^s} \quad \forall i \in \{y \in J \mid b_y = 1\}$$

– 非「精華地區」的乘客（全程車乘客）的等車時間：

$$\frac{1}{2} \left[\frac{I_i^l}{k^l} \cdot 60 + (k^l - 1) \times p_i^l \times \frac{60}{k^l} \right] \quad \forall i \in \{y \in J \mid b_y = 0\}$$

– 原「精華地區」乘客轉搭乘全程車的等車時間：

$$\frac{1}{2} \left[\frac{I_i^l + p_i^s}{k^l} \cdot 60 + (k^l - 1) \times (p_i^l + p_i^s) \times \frac{60}{k^l} \right] \quad \forall i \in \{y \in J \mid b_y = 1\}$$

- 將以上三種等車時間整合，搭配上變數 b_i ，最終目標函數為：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^n \left\{ b_i \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{I_i^s - p_i^s}{k^s} \cdot 60 \right) + \frac{1}{2} \left[\frac{I_i^l}{k^l} \cdot 60 + (k^l - 1) \cdot p_i^l \cdot \frac{60}{k^l} \right] + \frac{b_i}{2} \left[\frac{p_i^s}{k^l} \cdot 60 + (k^l - 1) p_i^s \cdot \frac{60}{k^l} \right] \right\} \\ = \min \quad & 30 \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{b_i [I_i^s + (k^s - 1) p_i^s]}{k^s} + \frac{I_i^l + (k^l - 1) p_i^l}{k^l} \right\} \end{aligned}$$

7. Nonlinear Program Model

$$\begin{aligned} \min \quad & 30 \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{b_i [I_i^s + (k^s - 1) p_i^s]}{k^s} + \frac{I_i^l + (k^l - 1) p_i^l}{k^l} \right\} \\ \text{s.t.} \quad & \frac{60}{k^s} \geq \frac{2(m-1)T}{r^s} \\ & \frac{60}{k^l} \geq \frac{2(n-1)T}{r^l} \\ & r^l + r^s \leq R \\ & \alpha k^l = k^s, \alpha \in \mathbb{N} \\ & \frac{60}{k^l} \geq Z, \frac{60}{k^s} \geq Z \\ & \sum_{i=1}^n s_i = 1 \\ & \sum_{i=1}^n e_i = 1 \\ & b_i = b_{i-1} + s_i - e_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ & b_0 = 0 \\ & \sum_{k=1}^i s_k \geq \sum_{k=1}^i e_k \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{s.t.} \quad & w_i^l \geq 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\
& w_0^l = A \\
& w_{j-1}^l = A \quad \forall j \in \{y \in J \mid b_y = 1\} \\
& w_i^l \geq w_{i-1}^l - I_i^l + O_i^l \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\
& w_i^l \leq M \cdot y_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\
& w_i^l \leq w_{i-1}^l - I_i^l + O_i^l + M \cdot (1 - y_i) \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \\
& M = A \\
& s_i, e_i, b_i, y_i \in \{1, 0\} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}
\end{aligned}$$

4 方法

爲了驗證或提出現有的短程車方案是否有更好的班次、站點規劃，我們需要先設計一個計算乘客等待時間的模型，並透過最佳化的方式，找出數學式提出的解決方案；同時也將現實的班次情形套入這個模型當中，如此一來，我們就能透過計算與現行狀況兩者之間的差別去闡述何種方案才是最好的選擇。

先前的段落我們已說明我們模型建立的假設前提與過程，而在實做方面，我們將使用 Gurobi 作爲我們解 nonlinear program 的方法。首先將台北捷運官網、政府開放資料平台提供的數據進行整理，並套入到模型的已知數據當中，接著透過 Gurobi 得出最佳化的結果，列出最佳化各項變數的結果；也將目前運行的班次情形套入到我們所設定的模型之中，計算出總乘客的等待時間。期待藉由比較兩者等待時間差距、更動短程站點的可能性、班次運行情形等等的方式，得出最適合當前狀況的解決方式與結論。

除此之外，我們模型的變數大多都直接使用目前台北捷運提供的真實數據，不會使用到大量的數據或龐大的資料集計算最佳化的結果，因此沒有額外設計 heuristic 演算法減輕運算時間、或進行各種 scenario 的測試，所有的果皆是直接使用 Gurobi 得出我們要的答案。

5 資料蒐集與使用

以下分別說明我們在報告中使用的資料來源，以及資料處理方式：

1. 捷運車廂資料：我們從台北捷運公司⁶和松山新店線的維基百科⁷得到車輛可容納總人數、捷運線車輛總數、列車進站的最小時間間隔等等。這部份的資料可以直接應用在我們的模型之中，我們設定每車人數上限 1300 人作爲我們的限制、最小時間間隔爲兩分鐘、捷運線車輛總數 60 輛。

⁶台北捷運系統官網—路網簡介<https://pse.is/5qrgtq>

⁷維基百科—松山新店線<https://pse.is/5qrgmh>

2. 捷運站點人流資料：我們使用政府開放資料平台⁸所提供的臺北捷運各站分時進出量統計，收集每小時各捷運站的進、出站人次。舉例來說，針對東門單站晚上六點的進出站人數的計算，我們先將該小時中所有從東門站出發至各站的人數加總，並除以六十，作為東門站每分鐘的平均進站人數；出站人數則是將所有站出發至東門站下車的人數加總，並除以六十，作為東門站每分鐘的平均出站人數。

6 結論

針對我們列出的 nonlinear programming model，我們得出的最佳解如下：Best objective 602349，代表在這兩個小時內所有乘客的總等車時間為 602349 分鐘。

列車數量 (輛)		列車發車頻率 (分鐘)	
全程	短程	全程	短程
12	1	6	6

表 1: 列車數量和發車頻率

站點	v_0	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8	v_9
人數	1300	834	276	0	0	120	231	186	432	359
站點	v_{10}	v_{11}	v_{12}	v_{13}	v_{14}	v_{15}	v_{16}	v_{17}	v_{18}	
人數	0	177	395	620	821	1086	1447	1800	2109	

表 2: 列車離開站 i 時列車的最大容納量

除此之外，模型選擇「中正紀念堂、古亭」兩個捷運站作為設立短程區間的站點，和目前現行的設定（松山至台電大樓）有很大的差別。對於短程區間只有兩站這個結果，我們將分為兩個部份闡述我們的結論：

1. 只有選擇兩個站點的原因

我們的模型會選擇兩站作為短程區間的原因在於，這一段的人流負荷量相較其他站點重要許多，甚至已經大過於行駛其他站的利益。我們可以觀察到模型的策略是優先將大部分列車分配給全程車，並將少量剩餘的列車分配給極短的路徑分配人流。模型會只有選擇兩站的主因可能是因為我們每小時的行駛列車數量有上限，因此在資源分配上，全程車加上極短車程的效益可能是最大的。

依照每站人流與每站列車離站空位數的折線圖，我們可以發現每站列車離站空位數量較少的站都是轉乘站點之間，例如松江南京、南京復興、中正紀念堂、古亭等等，且有四

⁸政府開放資料平台－臺北捷運各站分時進出量統計<https://data.gov.tw/dataset/128506>

站的列車離站空位數量為零。代表這四站是唯四有以下問題的捷運站：每位乘客除了等待進車站以來各自的第一班列車進站的時間之外，還會額外因為進站人數超過列車運輸的負荷，部份乘客無法搭乘第一班列車，而因此會產生乘客需再等待下一班車的額外等待時間。對於松山信義線來說，數量最多的運輸人流就是來自這兩段之間，能使用短程車解決的額外負荷也只有這幾站之間需要，因此模型就會選擇極短程的兩站作為最佳化的結果。

2. 模型的修正

現行捷運不會設計極短程區間的原因可能有兩個，第一個是選擇兩站列車的週轉不順暢，因為每來回一次就要迴轉一次，增加時間成本，列車迴轉時所使用使用的袋狀軌也需要很精準的安排使用排程，才不會因為過於擁擠而堵車。第二個原因是因為只行駛三站之間的區間成本過高，要於極度相鄰的兩站設立袋狀軌的成效非常小，在捷運整體的調度上並沒有太大的效益。單就等車時間的因素來看，或許設立極短程的區間是解決大多數人等車時間的最好選擇，但對於整體的成果來說，可能不是一個好選擇。

我們的模型最主要的問題是缺少考慮增設袋狀軌的成本。我們原先預期可以透過估計被選擇站點設立袋狀軌的成本，來評斷現行狀況、和模型的結果哪一個才是比較好的選擇，但以結果來看似乎倒果為因，對於我們的模型，可能需要在建立模型時就考慮袋狀軌設置在每一站的成本和效益，例如：短程區間站點如果鄰近彼此會降低成效、找出每一站建設袋狀軌的成本、等車時間和增設袋狀軌成本之間的權重該如何設定等等，這些變因應該要在最一開始就先加入討論，才能得出我們期待中的結果。